UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación
Carrera de Software

IEEE 29148 y tipos de requisitos

Análisis de YouTube Web

TA-IND-01
Actividad sumativa individual

1. Datos informativos

Campo	Detalle
Estudiante	Angelo Maximiliano Espinoza Pivaque
Asignatura	Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)
Nivel y paralelo	Cuarto nivel, paralelo A
Docente	Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD
Caso	YouTube Web
Fecha de entrega	11 de noviembre de 2026

2. Descripción y alcance

YouTube Web permite buscar, ver y organizar videos desde el navegador. El análisis se centra en el espectador que usa la plataforma en una computadora. Se estudian tres recorridos: buscar un tema, reproducir un video de los resultados y consultar las listas de reproducción. Como ejemplo se utiliza la búsqueda de contenido sobre jerarquía de memoria.

3. Resumen analítico de la norma

Un requisito transforma una necesidad en una condición que se puede discutir y comprobar. La cláusula 5.2.4 de ISO/IEC/IEEE 29148:2018 orienta la redacción del enunciado [1, pág. cl. 5.2.4]. Para el caso de YouTube Web, una forma práctica de aplicarla es identificar el sujeto, el comportamiento esperado y las condiciones pertinentes. Por ejemplo, la necesidad de encontrar material para estudiar se puede expresar así: «Cuando el espectador envíe una consulta de texto, YouTube Web deberá mostrar la página de resultados de esa consulta». La condición distingue la búsqueda ejecutada del simple hecho de escribir en la barra.

3.1. Características de un requisito individual

La cláusula 5.2.5 propone nueve características para revisar cada enunciado [1, pág. cl. 5.2.5]. Aplicadas al caso, permiten examinar lo siguiente:

1. **Necesario.** Debe responder a una necesidad del espectador. Pausar un tutorial le permite detenerse para tomar apuntes.

2. **Apropiado.** El detalle debe corresponder al nivel del análisis. Para pedir que aparezcan resultados basta describir lo observable en el navegador.
3. **No ambiguo.** Debe admitir una interpretación clara. «Tiempo transcurrido» se refiere al punto actual de reproducción.
4. **Completo.** Debe incluir la información necesaria para entender qué se espera. Si el requisito trata de una lista personal, conviene indicar que la sesión está iniciada.
5. **Singular.** Debe expresar una obligación principal. Pausar un video y guardarlo en una lista se comprueban por separado.
6. **Factible.** Debe poder realizarse dentro de las condiciones y recursos disponibles. Un tiempo de respuesta se plantea para un equipo y una red concretos.
7. **Verificable.** Debe permitir reunir evidencia de cumplimiento. Para comprobar la pausa se observa si el contador deja de avanzar.
8. **Correcto.** Debe reflejar la necesidad real. Si el espectador quiere volver a un video, el criterio debe comprobar que puede encontrarlo en la lista elegida.
9. **Conforme.** Debe seguir el formato acordado. En esta tarea, cada requisito tiene identificador, tipo y criterio de aceptación.

Estas características se complementan. Una frase puede ser clara y aun así estar incompleta si omite una condición decisiva. «Mostrar mis listas» es comprensible, pero todavía necesita indicar a qué cuenta pertenecen las listas que se espera ver. Revisar esa condición antes de redactar la prueba evita que dos personas evalúen situaciones diferentes.

3.2. Características del conjunto de requisitos

La cláusula 5.2.6 permite revisar la especificación como un todo [1, pág. cl. 5.2.6]. Para que el conjunto sea **completo**, debe cubrir el alcance acordado: búsqueda, reproducción y listas. La **consistencia** exige que los enunciados usen los términos de forma estable y que sus condiciones sean compatibles. Por ejemplo, un requisito puede permitir buscar sin iniciar sesión y otro exigir una sesión para guardar en una lista personal. Precisar la condición de cada uno permite interpretarlos en conjunto.

La **factibilidad** se evalúa también para todos los requisitos juntos: las metas de rendimiento y facilidad de uso deben poder comprobarse con un entorno y un método definidos. El conjunto debe ser **comprensible**, de modo que el lector entienda qué cubre y cómo se relacionan sus partes. Por último, debe **poder validarse** frente a la necesidad original. Un recorrido de prueba en el que el espectador busca un tutorial, abre el resultado y lo guarda en una lista permite revisar si los requisitos, vistos en conjunto, respaldan su objetivo.

3.3. Lenguaje que conviene evitar

La cláusula 5.2.7 advierte sobre expresiones que hacen difícil interpretar o comprobar un requisito [1, pág. cl. 5.2.7]. En este ejercicio, «rápido» o «fácil» requieren una medida. «El mejor reproductor» introduce un superlativo sin criterio. «Mejor que antes» deja sin identificar la referencia de comparación, mientras que «si es posible» permite omitir el comportamiento sin especificar en qué condiciones. Los pronombres como «esto» pueden perder su referente y expresiones abiertas

como «entre otros» dejan indefinido qué elementos se evaluarán. También conviene revisar absolutos como «siempre», conectores como «y/o» y referencias incompletas cuya versión o alcance no se pueda identificar.

Una corrección concreta es reemplazar «la búsqueda debe ser rápida» por un tiempo máximo para una consulta y un entorno definidos. El tiempo se mide desde el envío de la consulta hasta que aparece el primer resultado. El valor elegido es un objetivo del ejercicio, y la prueba debe registrar el resultado real. Esta distinción permite comparar lo que el requisito pide con lo que se observa en la plataforma.

4. Glosario

5. Requisitos y criterios de aceptación

Se distinguen cinco tipos: funcional, interfaz, restricción de diseño, rendimiento y usabilidad. Rendimiento y usabilidad agrupan los cinco requisitos de calidad, clasificados según ISO/IEC 25010:2023 [2]. Los umbrales y restricciones son propuestas del ejercicio. Para las pruebas de tiempo se propone Chrome de escritorio, ventana de 1366 por 768 píxeles y conexión estable de al menos 20 Mb/s de descarga. En las pruebas del reproductor se usa un video público disponible, una vez que se pueda reproducir el contenido.

Código	Clasificación y criterio de aceptación
RF-01	**Enunciado:** YouTube Web deberá mostrar una página de resultados al enviar una consulta de texto. **Tipo:** Funcional. **Criterio de aceptación:** Buscar «jerarquía de memoria» y verificar que aparece una página con resultados de esa consulta.
RF-02	**Enunciado:** YouTube Web deberá abrir el reproductor del video seleccionado desde los resultados. **Tipo:** Funcional. **Criterio de aceptación:** Elegir un resultado y comprobar que el título abierto coincide con el seleccionado.
RF-03	**Enunciado:** YouTube Web deberá pausar el video cuando el espectador pulse el control de pausa durante la reproducción. **Tipo:** Funcional. **Criterio de aceptación:** Pulsar pausa y observar que el tiempo deja de avanzar.
RF-04	**Enunciado:** YouTube Web deberá mostrar las listas de reproducción disponibles para la cuenta con sesión iniciada. **Tipo:** Funcional. **Criterio de aceptación:** Abrir Playlists con una cuenta que tenga una lista y verificar que esta aparece.
RI-01	**Enunciado:** YouTube Web deberá mostrar el tiempo transcurrido y la duración total en los controles de un video pregrabado. **Tipo:** Interfaz. **Criterio de aceptación:** Hacer visibles los controles y comprobar que se muestran ambos tiempos.
RI-02	**Enunciado:** YouTube Web deberá mostrar el nombre y el conteo de videos en cada tarjeta de lista personal. **Tipo:** Interfaz. **Criterio de aceptación:** Abrir Playlists y cotejar esos dos datos con el contenido de una lista de prueba.

Código	Clasificación y criterio de aceptación
RF-05	**Enunciado:** YouTube Web deberá reanudar un video pausado al activar el control de reproducción. **Tipo:** Funcional. **Criterio de aceptación:** Pausar un video, activar reproducción y comprobar que el contador vuelve a avanzar.
RF-06	**Enunciado:** YouTube Web deberá abrir la vista de una lista al seleccionar su tarjeta. **Tipo:** Funcional. **Criterio de aceptación:** Seleccionar una lista que contenga un video y comprobar que se muestra ese video en la vista abierta.
RD-01	**Enunciado:** El recorrido de búsqueda y reproducción deberá poder completarse desde Chrome de escritorio sin instalar extensiones. **Tipo:** Restricción de diseño. **Criterio de aceptación:** Usar un perfil con extensiones deshabilitadas, buscar un video público y reproducirlo.
RD-02	**Enunciado:** El acceso a listas personales deberá requerir una sesión de usuario activa. **Tipo:** Restricción de diseño. **Criterio de aceptación:** Con la sesión cerrada, abrir la URL de una lista privada propia y comprobar que su contenido no se muestra.
RC-01	**Enunciado:** YouTube Web deberá mostrar el primer resultado en hasta 3 segundos al enviar la consulta «jerarquía de memoria». **Tipo:** Rendimiento. **ISO/IEC 25010:2023:** Eficiencia de desempeño / comportamiento temporal. **Criterio de aceptación:** Medir del envío al primer resultado visible. Umbral: hasta 3 s en al menos 4 de 5 intentos.
RC-02	**Enunciado:** Con un video ya cargado y en reproducción, el control de pausa deberá detener el avance en hasta 500 ms. **Tipo:** Rendimiento. **ISO/IEC 25010:2023:** Eficiencia de desempeño / comportamiento temporal. **Criterio de aceptación:** Medir en una grabación de pantalla desde la pulsación hasta la detención visible. Umbral: hasta 500 ms en al menos 4 de 5 intentos.
RC-03	**Enunciado:** YouTube Web deberá permitir pausar y reanudar con la barra espaciadora cuando el reproductor tenga el foco. **Tipo:** Usabilidad. **ISO/IEC 25010:2023:** Capacidad de interacción / operabilidad. **Criterio de aceptación:** Contar pulsaciones en cinco ciclos. Umbral: una pulsación por acción en los cinco ciclos.
RC-04	**Enunciado:** YouTube Web deberá permitir silenciar un video mediante una activación del control de sonido visible. **Tipo:** Usabilidad. **ISO/IEC 25010:2023:** Capacidad de interacción / operabilidad. **Criterio de aceptación:** Comenzar con audio audible y contar activaciones. Umbral: una por intento en cinco intentos.
RC-05	**Enunciado:** YouTube Web deberá permitir activar subtítulos en español en hasta dos activaciones desde los controles visibles de un video que ya tenga esa pista seleccionada. **Tipo:** Usabilidad. **ISO/IEC 25010:2023:** Capacidad de interacción / asistencia al usuario. **Criterio de aceptación:** Con subtítulos desactivados, contar activaciones hasta que aparezca el primer texto hablado. Umbral: hasta dos en cinco intentos.

6. Autoevaluación

7. Reflexión

8. Evidencias del sistema

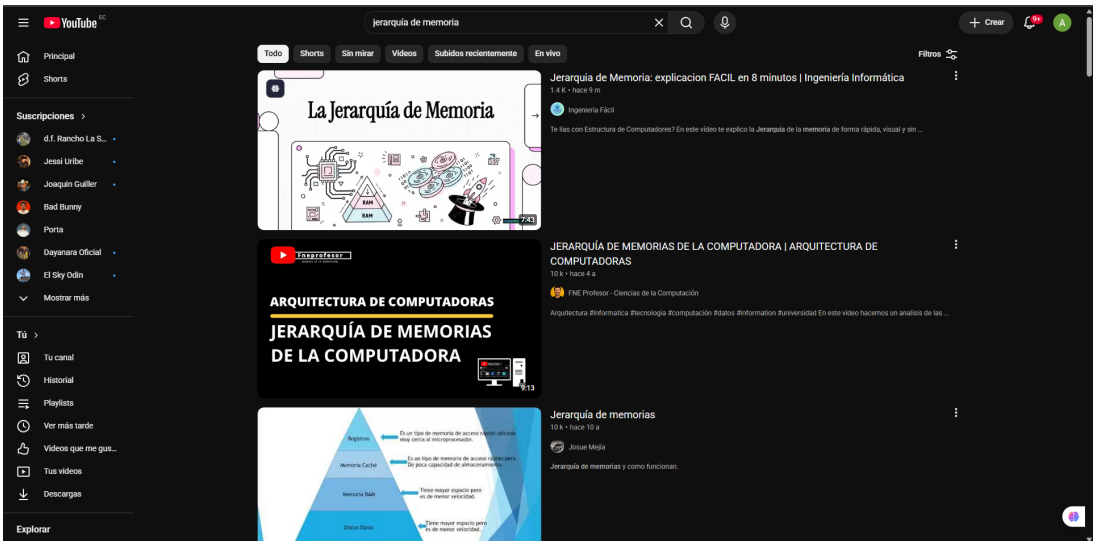


Figura 1: Resultados de la búsqueda «jerarquía de memoria».



Figura 2: Reproductor con controles, tiempos y subtítulos visibles.

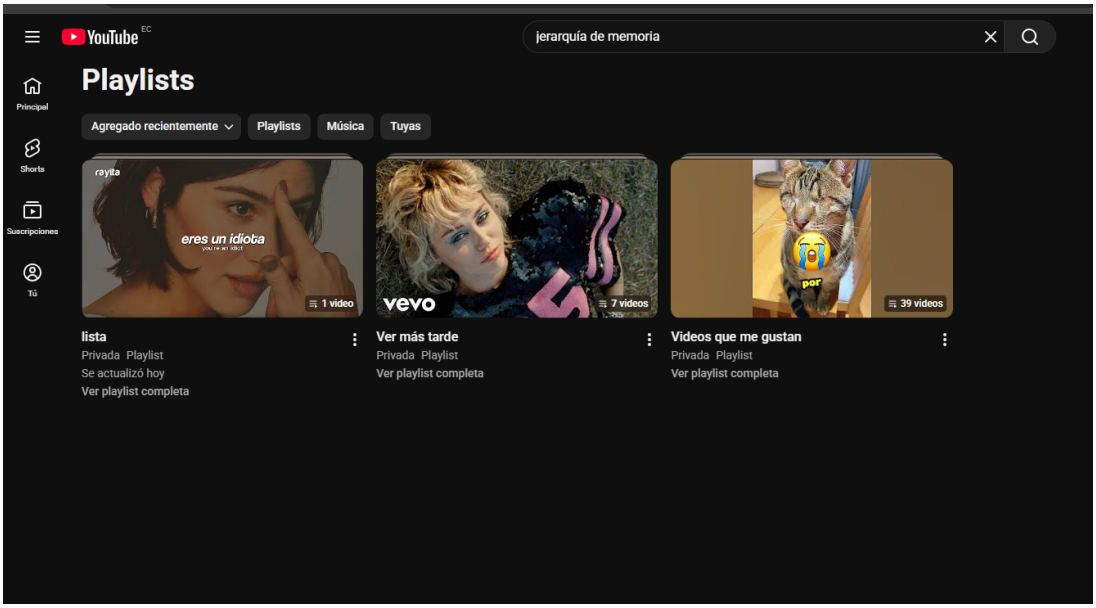


Figura 3: Vista de listas con sus nombres y conteos de videos.

Referencias

[1] ISO/IEC/IEEE, "Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering," ISO/IEC/IEEE, 29148:2018, 2018. dirección: `https://www.iso.org/standard/72089.html`

[2] ISO/IEC, "Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model," ISO/IEC, 25010:2023, 2023. dirección: `https://www.iso.org/standard/78176.html`